

实验五 胸部 X 光肺炎分类

一、实验目的

- (1) 理解胸部 X 光正常与肺炎二分类任务，掌握医学影像标签、数据划分与辅助分析边界。
- (2) 掌握图像读取、RGB 转换、尺寸统一、像素归一化和轻量数据增强的基本流程。
- (3) 掌握残差连接的作用，能够建立 ResNet 模型完成胸部 X 光二分类。
- (4) 掌握 Patch 嵌入、位置编码和自注意力机制，能够建立视觉 Transformer 模型。
- (5) 能够在相同数据划分和评价口径下训练两种模型，并按验证集指标保留最佳权重。
- (6) 掌握 Accuracy、Precision、Recall、Specificity、FPR、F1、AUC、混淆矩阵和 ROC 曲线的计算与解释。

二、实验背景知识

1. 医学知识

胸部 X 光检查利用不同组织对 X 射线吸收程度的差异形成二维投影，是呼吸系统疾病初步检查中的常用影像手段。正常胸片通常可观察到较清晰的肺野、肋骨、膈肌和纵隔轮廓；肺炎患者的肺泡或间质受到炎性渗出影响时，影像中可能出现局部或弥漫性密度增高、纹理改变等表现。由于成像体位、曝光条件、年龄、病程和并存疾病均会影响图像外观，仅凭单张胸片进行自动分类存在不确定性。

本实验把 NORMAL 定义为正常胸部 X 光，把 PNEUMONIA 定义为肺炎胸部 X 光，建立从图像预处理、模型训练到测试评价的完整教学流程。模型输出表示在本课程数据和训练设置下的类别概率，不构成临床诊断。实际医疗应用还需要放射科医生综合症状、病史、实验室检查和其他影像资料判断，并在更大规模、多中心和患者级独立数据上验证模型稳定性。

2. 数据集简介

数据来源于 Kaggle 平台公开的 Chest X-Ray Images (Pneumonia) 数据集，公开地址为 <https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia>。课程资料按 train、val 和 test 三个目录组织，每个目录均包含 NORMAL 和 PNEUMONIA 两类图像。实验开始前应核验图像数量、文件可读性、标签目录和数据划分。

本地教学子集包含不同分辨率的灰度胸片，少量文件以 RGB 模式保存。程序在读取时统一转换为三通道 RGB，并缩放为 96×96 像素。训练数据使用轻量随机增强，验证和测试数据只进行确定性预处理。现有划分被完整保留，训练、验证和测试分别承担参数更新、最佳轮次选择和最终评价三种不同职责。

表 3-5-1 胸部 X 光教学子集构成

数据部分	NORMAL	PNEUMONIA	合计	用途
训练集				
验证集				
测试集				
合计				

3. 算法模型知识

(1) 残差网络

ResNet 通过残差块学习输入到输出之间的增量映射。普通深层网络直接学习目标映射，而残差块把卷积变换结果与捷径分支相加，使信息和梯度可以沿较短路径传播。当特征尺寸或通道数变化时，捷径分支使用 1×1 卷积完成匹配。本实验采用适合 CPU 教学运行的轻量残差网络，包含 8 个残差块和全局平均池化，用较少参数提取胸片局部纹理及层次特征。

(2) 视觉 Transformer

视觉 Transformer 先使用步长等于卷积核大小的卷积把图像划分为互不重叠的 Patch，再把每个 Patch 映射成序列向量。分类标记与位置编码加入序列后，多头自注意力在所有 Patch 之间计算相关性，前馈网络进一步变换特征。本实验使用 12×12 Patch、64 维嵌入、4 个注意力头和 3 层编码器，以便在小规模教学数据和普通 CPU 环境中完成训练。

(3) 两种模型的比较边界

ResNet 利用卷积的局部连接和权重共享，对纹理、边缘及局部密度变化具有较强归纳约束；Transformer 通过全局注意力建立不同 Patch 之间的关系，但通常更依赖数据规模、预训练或更充分的数据增强。为了比较结构差异，本实验不下载在线预训练权重，两种模型均从随机初始化开始，在相同教学子集、输入尺寸、训练轮数和评价流程下运行。



图 3-5-3 胸部 X 光正常与肺炎二分类实验流程

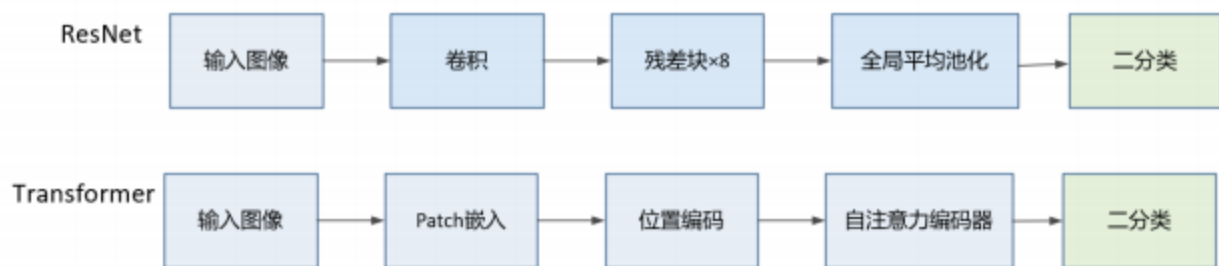


图 3-5-4 ResNet 与 Transformer 结构路径对比

三、实验内容

本实验主要针对胸部 X 光图像进行二分类，实现 NORMAL 与 PNEUMONIA 图像的识别。具体实验内容如下：

- (1) 核验 train、val 和 test 目录，统一 NORMAL 与 PNEUMONIA 标签并建立教学数据清单。
- (2) 完成 RGB 转换、96×96 尺寸统一、像素归一化和仅用于训练数据的轻量增强。
- (3) 建立含残差连接、全局平均池化和二分类头的轻量 ResNet 模型。
- (4) 建立含 Patch 嵌入、位置编码、多头自注意力和二分类头的轻量 Transformer 模型。
- (5) 按验证集 F1 分别保存两种模型的最佳权重，在测试集上完成一次独立评价。
- (6) 输出指标表、混淆矩阵、ROC 曲线和 ResNet 可解释性热力图，分析两种模型差异。

四、实验步骤

任务一：检查数据目录与标签

扫描 train、val 和 test 目录，检查两类文件夹、图像数量、文件可读性、原始尺寸和颜色模式。将所有肺炎类别统一解释为 PNEUMONIA，建立包含相对路径、划分和数字标签的数据清单。

表 3-5-2 教学数据检查记录

数据部分	NORMAL	PNEUMONIA	合计	检查结果
训练集				
验证集				
测试集				
合计				

任务二：完成图像预处理

将图像统一转换为模型输入所需的颜色通道和空间尺寸，完成像素归一化。只对训练数据加入随机增强，验证和测试数据保持确定性。记录每一步的输入、输出和参数。

表 3-5-3 图像预处理参数记录

处理环节	参数	输入形状	输出形状	作用
颜色转换				
尺寸统一				
像素归一化				
训练增强				

任务三：建立两种模型

建立带残差块的卷积网络和带 Patch 嵌入、自注意力编码器的视觉 Transformer。保证两种模型的输入尺寸和输出类别一致，记录主要结构参数、参数量和前向传播输出形状。

表 3-5-4 模型结构记录

模型	主体结构	特征维度	参数量	输出形状
ResNet				
Transformer				

任务四：训练并选择最佳权重

为两种模型设置训练轮数、批量大小、优化器、学习率、类别权重和固定随机种子。每轮记录训练损失与验证 F1，按验证 F1 分别保存最佳权重，并记录最佳轮次。

表 3-5-5 训练参数与验证记录

模型	Epoch	Batch	优化器	学习率	最佳轮次	最佳验证 F1
ResNet						
Transformer						

任务五：完成测试评价

加载两种模型的最佳权重，在测试集上分别计算 Accuracy、Precision、Recall、Specificity、FPR、F1 和 AUC，绘制混淆矩阵与 ROC 曲线。结合假阳性和假阴性数量比较两种模型。

表 3-5-6 模型评价结果记录

模型	Accuracy	Precision	Recall	Specificity	FPR	F1	AUC
ResNet							
Transformer							

表 3-5-7 混淆矩阵与误差分析记录

模型	TN	FP	FN	TP	主要错误	可能原因
ResNet						
Transformer						

任务六：观察热力图

选择一张测试图像生成 ResNet 可解释性热力图，记录模型概率与主要关注区域。判断关注区域是否位于合理的胸部解剖范围，并说明热力图能够支持和不能支持的结论。

五、实验报告要求

实验报告应包括实验目的、医学与数据背景、运行环境、数据目录核验、图像预处理、两种模型结构、训练参数、模型选择规则、训练曲线、测试指标、混淆矩阵、ROC 曲线、热力图、误差分析和结论。程序应使用相对路径，固定随机种子，并提交最佳权重及可复核的表格和图像。

- (1) 为什么训练、验证和测试数据必须承担不同职责？本实验为什么不能使用测试结果选择训练轮次？
- (2) 残差连接如何改善深层卷积网络的信息与梯度传播？Transformer 又如何利用 Patch 和自注意力形成全局表示？
- (3) 结合混淆矩阵说明 Precision、Recall 和 Specificity 分别受哪些错误数量影响。在筛查场景中应如何理解假阳性与假阴性？
- (4) 为什么本实验结果不能直接代表临床性能？热力图能说明什么、不能说明什么？